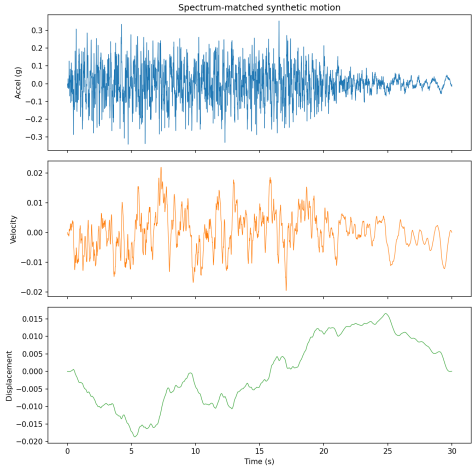
Se emplean, como en el proyecto base, acelerogramas generados artificialmente, que resultan compatibles con el espectro definido en UNE-EN 1998-1§3.3.1.4.2 en el emplazamiento de la estructura, para un amortiguamiento del 5 %.

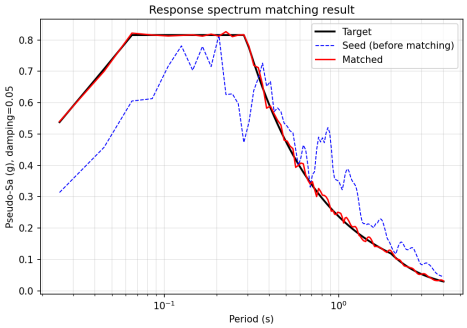
El procediemiento empleado es el siguiente:

1. Obtención espectro de respuesta elástico acorde al anejo nacional de UNE EN 1998-1
2. Conforme a UNE-EN 1998-2§3.2.3(1)P se generan artificialmente tres pares de acelerogramas de cada tipo; en el apéndice A se pueden consultar los correspondientes a la aceleración horizontal y en el B los de la vertical.
3. Para garantizar la consistencia de estos acelerogramas con el espectro de respuesta elásticos se escala la amplitud del movimiento empleando el siguiente procedimiento:
    *a*) Para cada par de acelerogramas se determina el espectro que corresponde a cada uno de ellos y el espectro SRSS del par tomando, como aceleración de éste, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados (SRSS) de las aceleraciones del espectro de cada componente (ver apéndice C)

# A. Acelerogramas sintéticos y espectros de respuesta horizontal

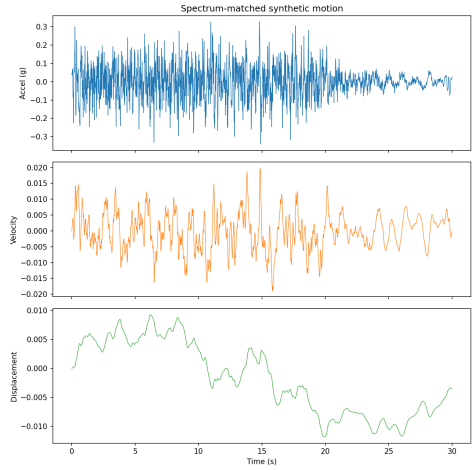



(a) Aceleraciones, velocidades y desplazamientos horizontales.

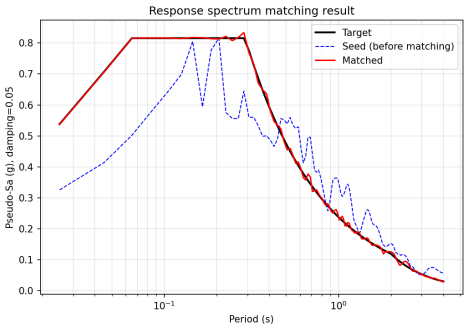



(b) Espectro de respuesta

Figura 1: Serie 1 de aceleración horizontal sintética

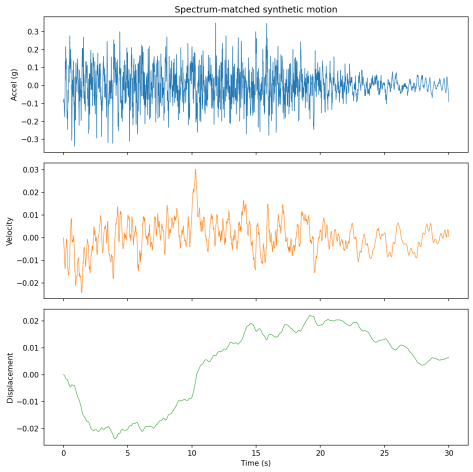



(a) Aceleraciones, velocidades y desplazamientos horizontales.

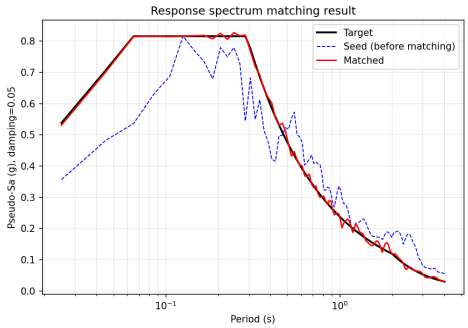



(b) Espectro de respuesta

Figura 2: Serie 2 de aceleración horizontal sintética

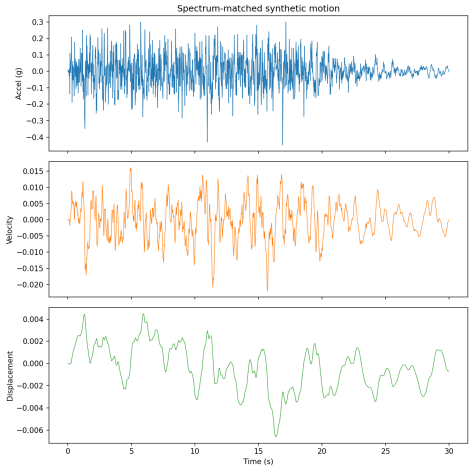



(a) Aceleraciones, velocidades y desplazamientos horizontales.

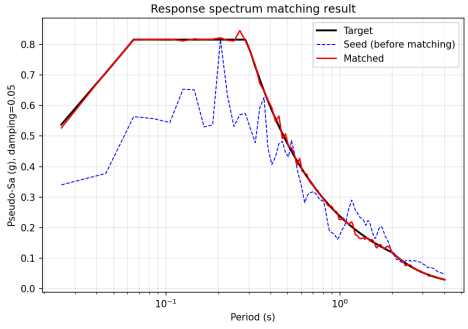



(b) Espectro de respuesta

Figura 3: Serie 3 de aceleración horizontal sintética

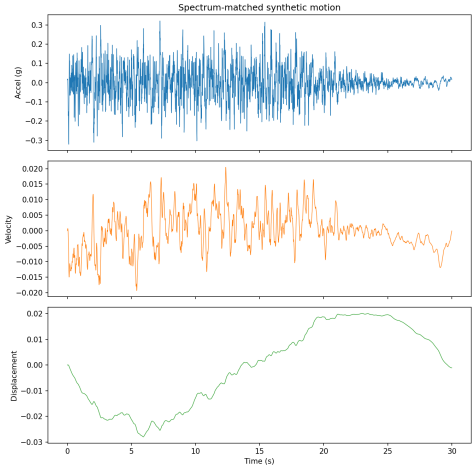



(a) Aceleraciones, velocidades y desplazamientos horizontales.

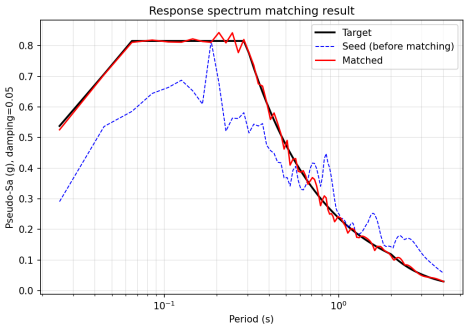



(b) Espectro de respuesta

Figura 4: Serie 4 de aceleración horizontal sintética

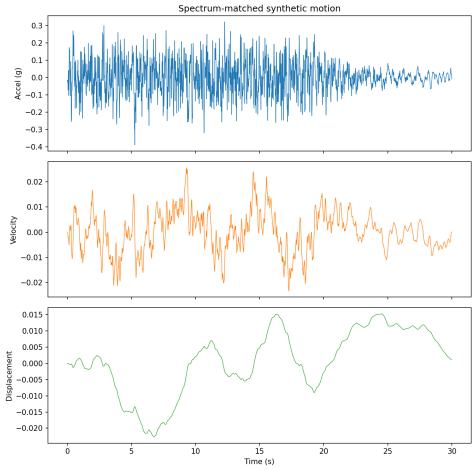



(a) Aceleraciones, velocidades y desplazamientos horizontales.

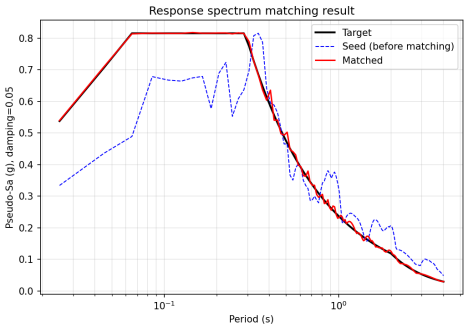



(b) Espectro de respuesta

Figura 5: Serie 5 de aceleración horizontal sintética



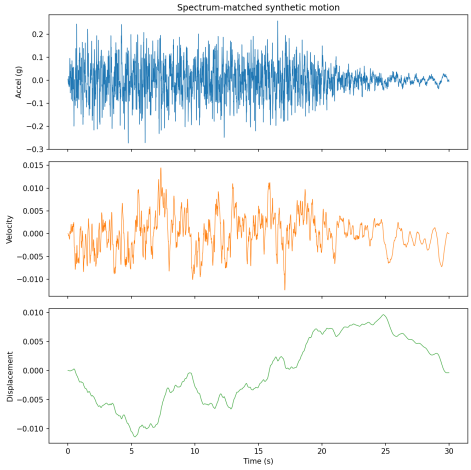

(a) Aceleraciones, velocidades y desplazamientos horizontales.



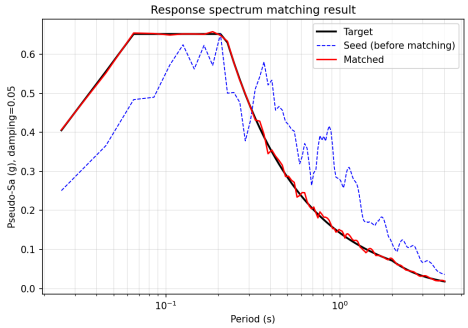

(b) Espectro de respuesta

Figura 6: Serie 6 de aceleración horizontal sintética

# B. Acelerogramas sintéticos y espectros de respuesta vertical

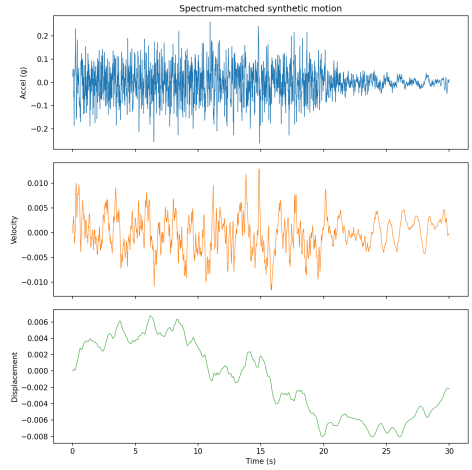



(a) Aceleraciones, velocidades y desplazamientos verticales.

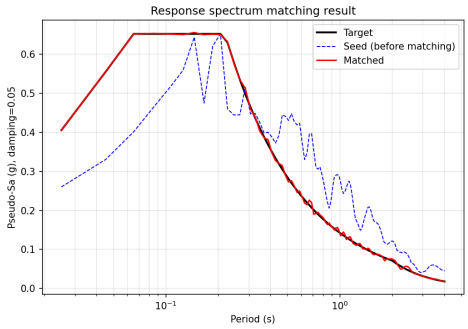



(b) Espectro de respuesta

Figura 7: Serie 1 de aceleración vertical sintética

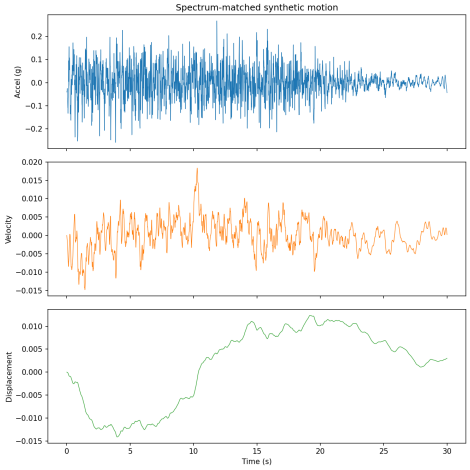



(a) Aceleraciones, velocidades y desplazamientos verticales.

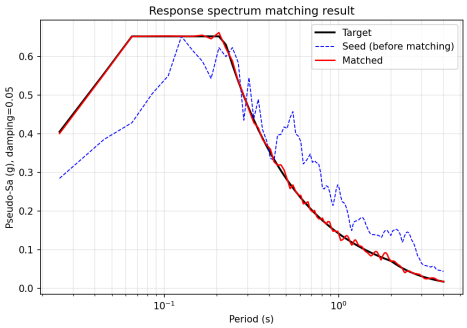



(b) Espectro de respuesta

Figura 8: Serie 2 de aceleración vertical sintética

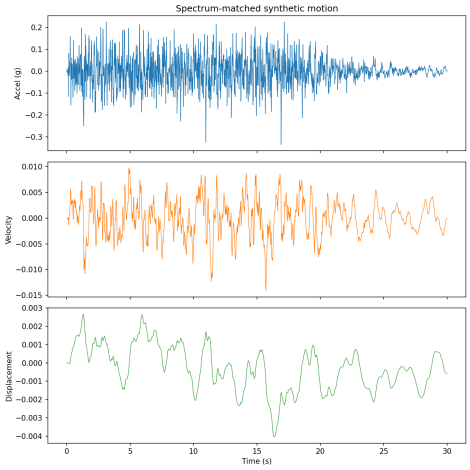



(a) Aceleraciones, velocidades y desplazamientos verticales.

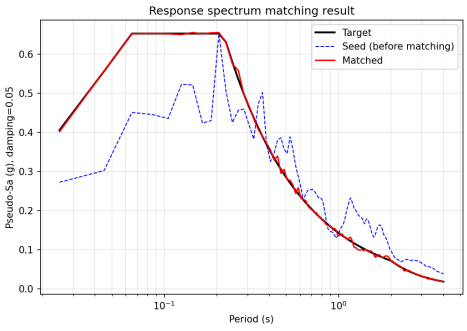



(b) Espectro de respuesta

Figura 9: Serie 3 de aceleración vertical sintética

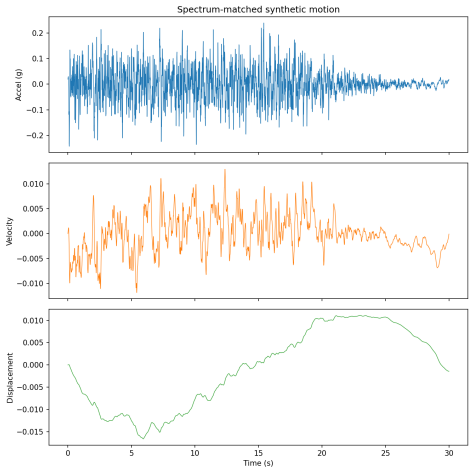



(a) Aceleraciones, velocidades y desplazamientos verticales.

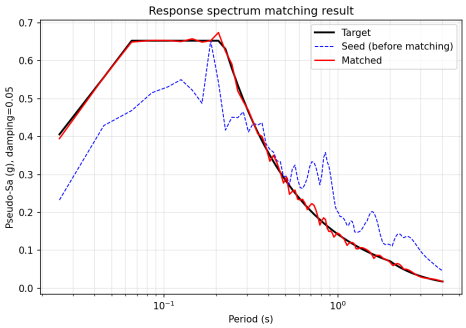



(b) Espectro de respuesta

Figura 10: Serie 4 de aceleración vertical sintética

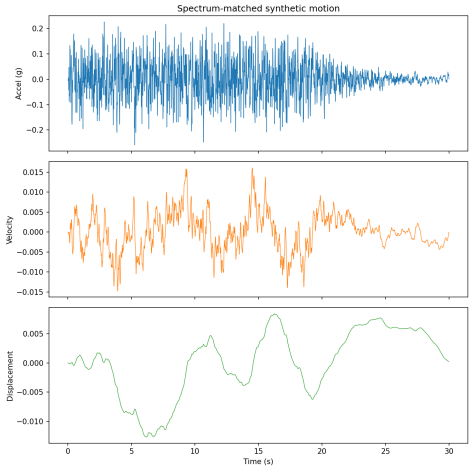



(a) Aceleraciones, velocidades y desplazamientos verticales.

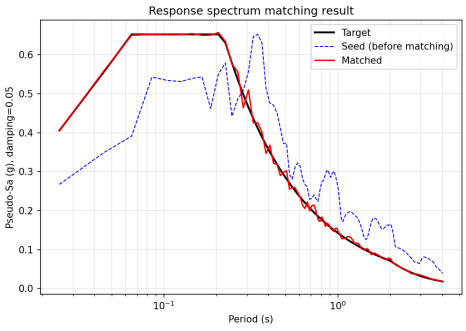



(b) Espectro de respuesta

Figura 11: Serie 5 de aceleración vertical sintética




(a) Aceleraciones, velocidades y desplazamientos verticales.




(b) Espectro de respuesta

Figura 12: Serie 6 de aceleración vertical sintética

# C. Espectros SRSS

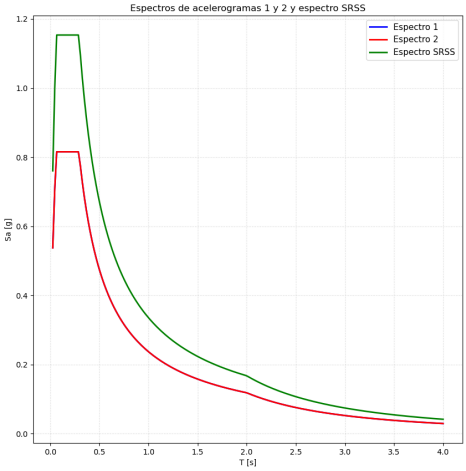



Figura 13: Espectros de respuesta del par de acelerogramas horizontales 1 y 2 y espectro SRSS

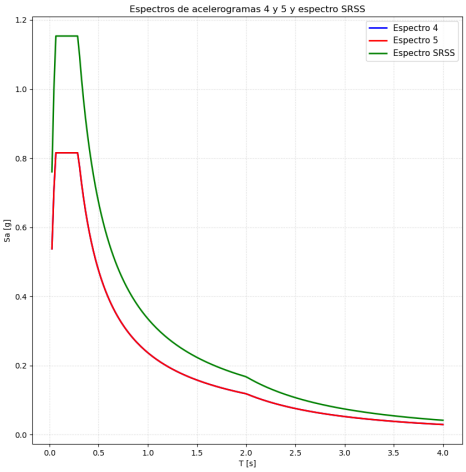



Figura 15: Espectros de respuesta del par de acelerogramas horizontales 5 y 6 y espectro SRSS

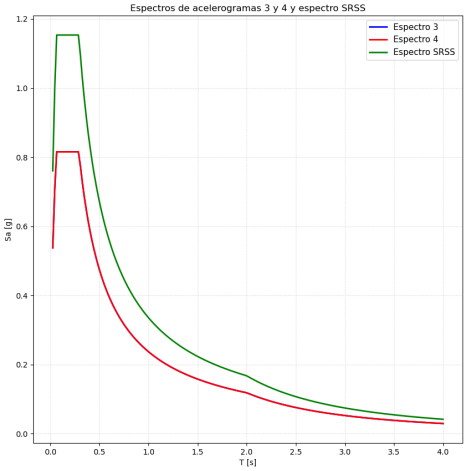



Figura 14: Espectros de respuesta del par de acelerogramas horizontales 3 y 4 y espectro SRSS

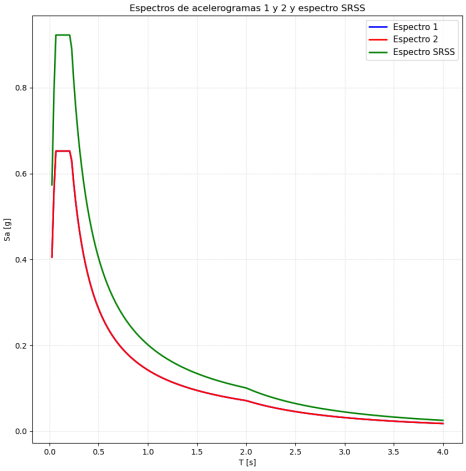



Figura 16: Espectros de respuesta del par de acelerogramas verticales 1 y 2 y espectro SRSS

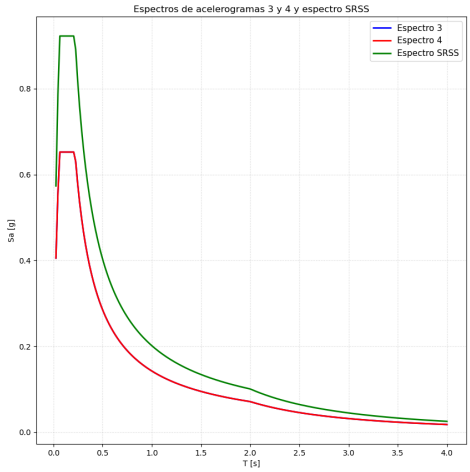



Figura 17: Espectros de respuesta del par de acelerogramas verticales 3 y 4 y espectro SRSS

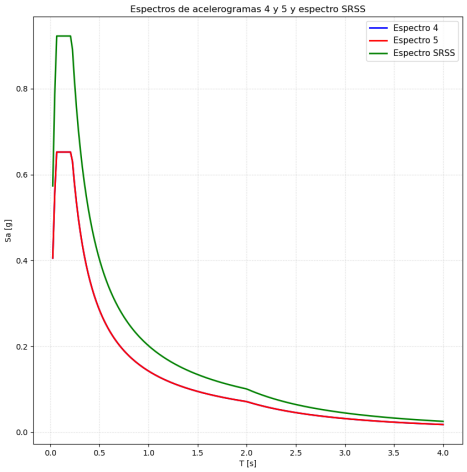



Figura 18: Espectros de respuesta del par de acelerogramas verticales 5 y 6 y espectro SRSS